

Introduction à la qualité de service (QoS)

Présentation

Une introduction à la QoS sous Cisco Packet Tracer.

Compte rendu individuel

Vous devez obligatoirement déposer en fin de séance un compte rendu (CR) illustré individuel au format **TP2.[pdf|odt|docx]** de ce TP sur [Moodle](#).

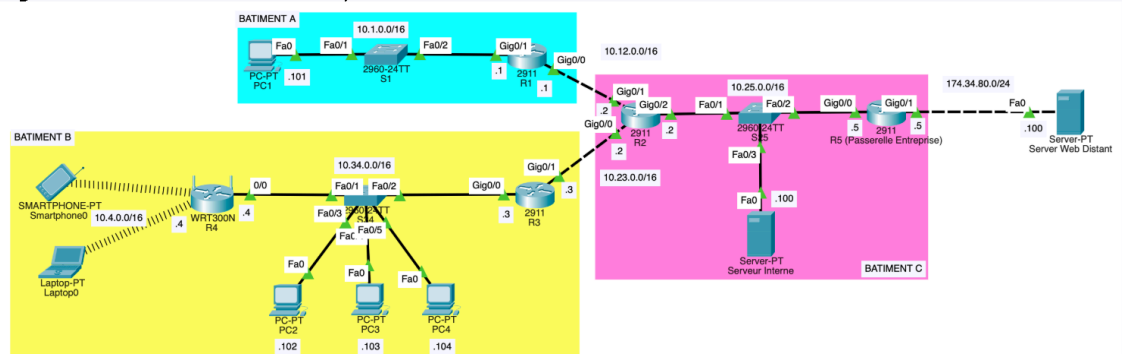
Vous pouvez compléter ce CR après la séance en déposant un nouveau fichier **TP2v2.[pdf|odt|docx]**.

Notez précieusement, précisément, précautionneusement, rigoureusement, avec attention, ... l'ensemble des commandes que vous utiliserez dans vos comptes rendus.

Travail demandé

Schéma

- Logué-e sous votre session **Linux**, créez sous Packet Tracer le schéma suivant



- **Configurez tous les équipements avec les configurations IPv4 indiquées.**
1. Remarquez que les réseaux entre deux routeurs Rx et Ry sont 10.xy.0.0/16 avec $x < y$.
 2. Remarquez que toutes les interfaces des routeurs Rx ont leurs parties hôtes avec x.
 3. Le routeur R5 est la passerelle de l'entreprise.

4. Le routeur R4 est un routeur Wifi, SSID R4, sécurité WPA2-PSK, il donne les adresses IPv4 sur 10.4.0.0/16 en tant que serveur DHCP (il fait du NAT par défaut).
5. R1, R2, R3 et R5 font du routage dynamique OSPF.
6. Ajoutez bien les étiquettes qui sont sur ce schéma dans votre schéma, nommez bien (hostname) les équipements comme sur ce schéma.
7. Aide : pas oublier les passerelles par défaut.
8. Aide : pas oublier d'activer les interfaces des routeurs (no shutdown).
9. Testez que tous les équipements terminaux de l'entreprise accèdent aux serveurs interne et externe.
 - a. Question de cours : Pourquoi le laptop0 peut pinguer le serveur Web distant alors que le serveur Web distant ne peut pas le pinguer ? (Remarquez que c'est vrai avec un routeur plus près comme R3 : laptop0 pingue R3, mais R3 ne pingue pas le laptop0)

Parce que le **NAT (Network Address Translation)** est activé par défaut sur le routeur WiFi R4.

- En sortie, les paquets émis par le laptop sont traduits et sortent vers Internet.
- Mais en retour, le serveur Web distant n'a pas de route vers le laptop car l'IP privée 10.4.0.x n'est pas routable sur Internet.

Config routeurs: R1

- enable
- configure terminal
- hostname R1
-
- ! LAN Bâtiment A
- interface g0/1
- ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
- no shutdown
-
- ! Lien vers R2
- interface g0/0
- ip address 10.12.0.1 255.255.0.0
- no shutdown
-
- router ospf 1
- router-id 1.1.1.1
- network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
- network 10.12.0.0 0.0.255.255 area 0

Config routeur R2

- hostname R2
- interface g0/0
- ip address 10.12.0.2 255.255.0.0
- no shutdown
- interface g0/1
- ip address 10.23.0.2 255.255.0.0
- no shutdown
- interface g0/2
- ip address 10.25.0.2 255.255.0.0
- no shutdown
-
- router ospf 1
- router-id 2.2.2.2
- network 10.12.0.0 0.0.255.255 area 0
- network 10.23.0.0 0.0.255.255 area 0
- network 10.25.0.0 0.0.255.255 area 0

Config routeur R3

- hostname R3
- interface g0/0
- ip address 10.23.0.3 255.255.0.0
- no shutdown
- interface g0/1
- ip address 10.35.0.3 255.255.0.0
- no shutdown
- interface g0/2
- ip address 10.34.0.3 255.255.0.0
- no shutdown
-
- router ospf 1
- router-id 3.3.3.3
- network 10.23.0.0 0.0.255.255 area 0
- network 10.35.0.0 0.0.255.255 area 0
- network 10.34.0.0 0.0.255.255 area 0

Config routeur R5

- hostname R5
- interface g0/0
- ip address 10.35.0.5 255.255.0.0
- no shutdown
- interface g0/1
- ip address 10.25.0.5 255.255.0.0
- no shutdown
- interface g0/2
- ip address 174.34.80.5 255.255.255.0
- no shutdown
-
- router ospf 1
- router-id 5.5.5.5
- network 10.25.0.0 0.0.255.255 area 0
- network 10.35.0.0 0.0.255.255 area 0

Configuration du WiFi Router R4

- SSID : R4
- Sécurité : WPA2-PSK (clé = password123)
- LAN IP : 10.4.0.1 /16
- DHCP Pool :
 - Start = 10.4.0.10
 - End = 10.4.0.200
 - Gateway = 10.4.0.1
 - DNS = 8.8.8.8

Tests effectués

- **Ping LAN** : OK entre PC et routeur local.
- **Ping inter-routeurs** : en partie OK (R1↔R2, R2↔R5). R3 a posé problème de connectivité (probablement type de câble).
- **DHCP** : Laptop0 et Smartphone0 reçoivent bien une IP du pool 10.4.0.x.

- **Ping vers serveur interne/externe** : **partiellement réussi selon chemins.**

QoS pour privilégier la bande passante du bâtiment A

Nous allons privilégier dans les routeurs du bâtiment C la bande passante avec l'extérieur du bâtiment A par rapport à celle du bâtiment B.

Pour ce faire :

- Dans le routeur R2, marquez les paquets en provenance du bâtiment A et donnez leur une IPP de 5.
 - Dans le routeur R5, réservez une bande passante de 20% pour ses paquets.
 - a. Voir notamment les Mémos [QoS ACL](#) sur le moodle du cours.
 - b. Aide routeur R2
- Création du match (sélection des paquets / class-map) pour le bâtiment A

```
R2>en
R2#conf t
R2(config)#access-list 1 permit 10.12.0.1
R2(config)#class-map match-all MATCHA
R2(config-cmap)#match access-group 1
```

- Marquage de ces paquets (policy-map) avec une IPP de 5

```
R2(config)#policy-map SETA
R2(config-pmap)#class MATCHA
R2(config-pmap-c)#set precedence ? (à vous de choisir la bonne)
```

- Application de cette policy-map à l'interface entrante sur R2 en provenance de R1 (service-policy)

```
R2#conf t
R2(config)#int gig 0/1
R2(config-if)#service-policy input SETA
```

- Aide routeur R5
 - Création du match par rapport au niveau IPP de 5 (class-map)

```
R5>en
R5#conf t
R5(config)#class-map match-all MATCH5
R5(config-cmap)#match precedence 5
```